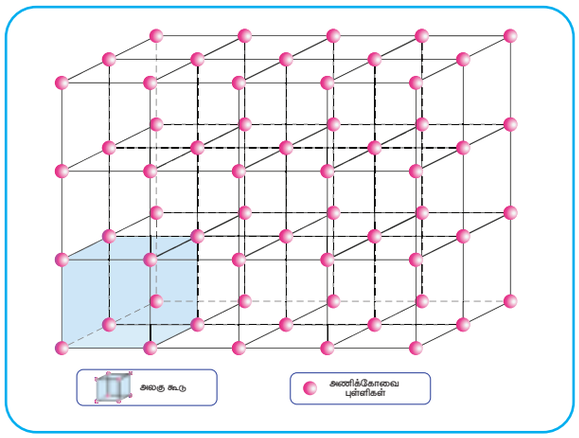
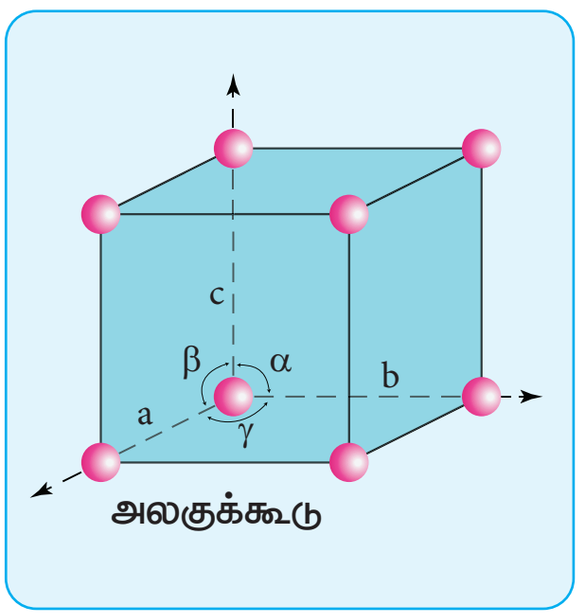
புள்ளிகள் மற்றும் அலகுக்கூட்டினைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

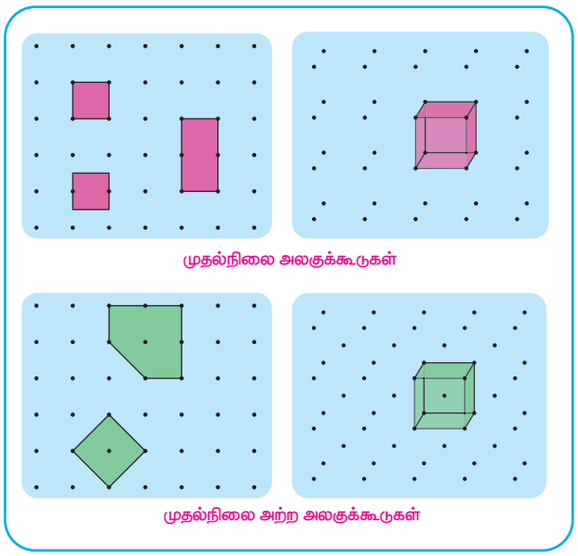


ஒரு படிகத்தினைக், கணக்கற்ற பல அலகுக்கூடுகள் ஒவ்வொன்றும் மற்ற அருகாமைக் கூடுகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டு முப்பரிமாண வெளியில் ஒரே மாதிரியான திசை அமைப்பை பெற்றுள்ள ஒரு அமைப்பாகக் கருதலாம். படிகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட துகளைச் சூழ்ந்து காணப்படும் அருகாமை துகள்களின் எண்ணிக்கை அக்குறிப்பிட்ட துகளின் அணைவு எண் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒருஅலகுக்கூடானதுஅதன் விளிம்பு நீளங்கள் அல்லது அணிக்கோவை மாறிலிகள் a,b மற்றும் c ஆகியனவற்றாலும் விளிம்பிடைக் கோணங்கள் α, β மற்றும் γ ஆகியனவற்றாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது.



6.5 முதல்நிலை மற்றும் முதல்நிலை அற்ற அலகுக்கூடுகள் (primitive and non primitive unit cells)

அலகுக்கூடுகளில் இரு வகைகள் உள்ளன. அவையாவன, முதல்நிலை எளிய அலகுக்கூடு மற்றும் முதல் நிலையற்ற அலகுக்கூடுகள். ஒரே ஒரு வகை அணிக்கோவை புள்ளியை மட்டும் கொண்டுள்ள அலகுக்கூடு முதல் நிலை அலகுக்கூடு எனப்படும். இவைகள் ஒவ்வொரு முனையிலும் அணிக்கோவைப் புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளன. முதல் நிலையற்ற அலகுக்கூடுகளில் அலகுக்கூட்டினுள் அல்லது அலகுக்கூட்டின் முகப்பில் கூடுதலாக அணிக்கோவைப் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. முதல் நிலை எளிய அலகுக்கூட்டில் ஏழு படிக அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவையானவன, கனச்சதுரம் (cubic), சாய்சதுரம் (Rhombohedral), அறுமுக வடிவம் (Hexagonal), நான்முக வடிவம் (Tetragonal), ஆர்த்தோ சாய்சதுரம் (Orthorhombic) ஒற்றைச் சரிவு வடிவம் (Monoclinic), முச்சரிவு வடிவம் (Triclinic) இவ்வமைப்புகள் அவைகளின் படிக அச்சுகள் மற்றும் கோணங்களில் வேறுபடுகின்றன. மேற்கண்டுள்ள ஏழு அமைப்புகளுக்கு இணையாக பதினான்கு படிக அமைப்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளன என பிராவே வரையறுத்தார். பிராவேயின் படிக அமைப்புகள் கீழ்கண்டுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



XII U6 Solid State - Jerald.indd 201 04-01-2021 15:25:56